



2)

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1-\alpha & \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0,4 & 0,6 \\ 0 & 0 & 0,7 & 0,3 \end{pmatrix}$$

3)

$$\begin{cases} S_1 = 0 \\ S_2 = S_1 + (1-\alpha)S_2 \\ S_3 = \alpha S_2 + 0,4 S_3 + 0,7 S_4 \\ S_4 = 0,6 S_3 + 0,3 S_4 \end{cases}$$

$$S_2 = S_2 - \alpha S_2$$

$$0 = \alpha S_2 \Rightarrow$$

$$S_2 = 0$$

$$0,6 S_3 = 0,7 S_4$$

$$S_3 = \frac{7}{6} S_4$$

$$S_4 = 0,7 S_4 + 0,3 S_4$$

$$S_4 = S_4$$

$$S_1 + S_2 + S_3 + S_4 = 1$$

$$S_3 + S_4 = 1$$

$$\frac{7}{6} S_4 + S_4 = 1$$

$$S_4 = \frac{6}{13} \quad S_3 = \frac{7}{13}$$

$$S = (0, 0, \frac{7}{13}, \frac{6}{13})$$

$$A^\infty = I S^T$$

$$A^\infty = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{7}{13} & \frac{6}{13} \\ 0 & 0 & \frac{7}{13} & \frac{6}{13} \\ 0 & 0 & \frac{7}{13} & \frac{6}{13} \\ 0 & 0 & \frac{7}{13} & \frac{6}{13} \end{pmatrix}$$

4) A^∞ не зависит от параметра α , тк
где $\forall \alpha \in (0, 1)$ вектор внешнего S не меняется

$$5) w_J^t = \sum_{i \in N} A_{iJ}^t$$

$$(J^*, t^*) \in \text{Arg max}_{J \in M, t \in \{0, T-1\}} w_J^{T-t}$$

$$w_J = \sum_{i=1}^4 (A^\infty)_{iJ}$$

$$w_1 = 0 \quad w_2 = 0 \quad w_3 = \frac{28}{13} \quad w_4 = \frac{24}{13}$$

$\Rightarrow$ макс внешательность у агента 3, потом 4

$\Rightarrow$ Нужно воздействовать сначала на 3 агента, потом на 4

6) Распределение ресурса $R=25$

$w_1 = w_2 = 0 \Rightarrow$ не подходит если не увелич суммарное влияние

$W_3 > W_4 \Rightarrow$ 3 агент лучше

$\Rightarrow$ сначала ресурс на 3 агента, потом если останется, то на 4 агента

$$u_3 \leq 15$$

$$u_4 \leq 20$$

$$u_1 = u_2 = 0$$

$$u_3 + u_4 = 25$$

$$\Rightarrow u_1 = u_2 = 0$$

$$u_3 = 15 \quad \text{на 3 агента}$$

$$u_4 = 10 \quad \text{на 4 агента}$$